

MANUAL DE BOAS PRÁTICAS:
USO DA INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL [IA] PARA O
DESENVOLVIMENTO DE
TRABALHOS DE CONCLUSÃO
DE CURSO

2º SEMESTRE 2025

MBAUSP
ESALQ



MANUAL DE BOAS PRÁTICAS:

USO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL [IA] PARA
O DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS DE
CONCLUSÃO DE CURSO

Maycon Henrique Aranha Da Silva 425.994.268-98

© 2025 PECEGE

Todos os direitos reservados, não é permitida a reprodução e citação deste material, utilização exclusiva para apoio acadêmico. A responsabilidade pelos direitos autorais de texto e imagens são da Instituição.

B5924

Bigaton, Aline

Manual de boas práticas: Uso da Inteligência Artificial [IA] para o desenvolvimento de Trabalhos de Conclusão de Curso / Aline Bigaton, Daniel René Tasé Velazquéz, Gabriely Domingues dos Santos, Maria Júlia Xavier Belém, Matheus Peixoto Beltran – 1a ed. – Piracicaba : Pecege, 2025.

ISBN: 978-65-5341-001-5

Colaboradores: Daniela Flôres, José Eurico Possebon Cyrino, Ricardo Shiota.

1. Pesquisa Acadêmica. 2. Produção científica. 3. Ética. 4. Originalidade. 5. Ferramentas tecnológicas

I. Título. II. Bigaton, Aline. III. Velazquéz, Daniel René Tasé. IV. Santos, Gabriely Domingues dos. V. Belém, Maria Júlia Xavier. VI. Flôres Daniela. VII. Cyrino, José Eurico Possebon. VIII. Shiota, Ricardo.

378.17

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	5
RESUMO EXECUTIVO	7
1. Elaboração do TCC no MBA.....	8
2. Inteligência Artificial: definição e possíveis aplicações	9
3. Riscos da utilização de IA na elaboração de um TCC.....	10
4. Como utilizar a IA durante a elaboração do TCC.....	12
4.1. Auxílio na escolha do tema e na formulação do título	13
4.2. Auxílio para formular a pergunta (questão) central da pesquisa.....	15
4.3. Auxílio na busca de trabalhos para a revisão de literatura	17
4.4. Auxílio no alinhamento da metodologia: coleta e análise dos dados	18
4.5. Auxílio na revisão do trabalho acadêmico	20
4.6. Auxílio na formatação do TCC	22
5. Ferramentas de IA recomendadas.....	23
6. Comentários Finais.....	24
LINKS IMPORTANTES.....	24
DOCUMENTOS E TEMPLATES DO TCC.....	24

APRESENTAÇÃO

O Trabalho de Conclusão de Curso [TCC] é uma etapa obrigatória e importante na formação dos alunos de MBAs oferecidos pela instituição. Esta fase não apenas sintetiza os conhecimentos teóricos adquiridos ao longo do programa, mas também proporciona uma oportunidade única para os alunos aplicarem esses aprendizados na resolução de problemas práticos e reais.

Idealmente, o tema escolhido para o desenvolvimento do TCC deveria ser um problema do seu ambiente de trabalho, alinhado ao Curso e à área de atuação profissional, dando ao estudante a oportunidade de desenvolver duas importantes habilidades: i) A capacidade de identificar problemas (“olho clínico”); e, ii) A aptidão de aplicar conhecimentos técnicos e científicos para desenvolver um estudo visando uma solução para o problema. Qualquer que seja a abordagem e tema escolhidos, é necessário compreender que o TCC é uma produção acadêmica e, sendo assim, é necessário seguir alguns princípios que garantem que o resultado do estudo tenha validade (veracidade):

a. Honestidade

- Não falsificar ou inventar dados;
- Não enviesar dados/informações;
- Não utilizar dados/informações/fontes sabidamente incorretos;
- Não emitir opiniões (ou basear os resultados e as conclusões nelas).

b. Responsabilidade

- Ser 100% responsável pela “correção” (veracidade) dos dados, informações e resultados do trabalho.

c. Equidade / “Justiça” (*fairness*)

- Dar os devidos créditos a trabalhos de terceiros;
- Não plagiar (tomar para si, estudos/trabalhos de terceiros).

d. Confiança

- Dispende todo o esforço para que não haja questionamento sobre a qualidade técnica e científica do trabalho.

O conjunto dessas regras resulta no que se chama de “integridade acadêmica” que é a base da confiança geral sobre a validade/veracidade dos conhecimentos gerados pelos técnicos e cientistas. A produção acadêmica segue metodologias e ferramentas devidamente aceitas nas respectivas áreas do conhecimento, algumas das quais ensinadas durante o curso. Com esses conhecimentos, a criatividade do aluno, juntamente com a orientação de um profissional experiente e competente, a ideia é buscar soluções inovadoras e práticas para o problema escolhido.

Além de exercício acadêmico, o TCC é uma chance genuína de contribuir com novas percepções e práticas que podem beneficiar diretamente as organizações e comunidades. É uma oportunidade para transformar teoria em prática, contribuindo para o contínuo desenvolvimento do profissional e para a inovação no campo de atuação de cada aluno. A integração da Inteligência Artificial [IA] nesse processo pode oferecer apoio significativo, proporcionando ferramentas avançadas para auxiliar na/no:

- Refinamento do tema/problema;
- Adequação do título;
- Elaboração da pergunta central (questão ou hipótese) da pesquisa;
- Identificação de trabalhos acadêmicos confiáveis para a revisão da literatura (o 'estado da arte' da pesquisa)
- Alinhamento da metodologia (instruções para coleta e análise dos dados);
- Revisão (gramatical, ortográfica) do trabalho acadêmico; e,
- Formatação do TCC (seguindo o manual de instruções e normas da instituição).

Alguns princípios básicos e positivos no uso da IA são¹:

- Auxílio no aprimoramento do pensamento crítico. O pensamento crítico é essencial ao utilizar IA, pois, as ferramentas podem gerar informações imprecisas ou tendenciosas. É importante validar as respostas obtidas por meio da IA.
- Uso ético: utilizar como ferramenta de melhoria e não como substituto do trabalho intelectual humano. A IA deve ser vista como um suporte ao aprendizado, não como um substituto do esforço acadêmico. Os alunos podem utilizá-la para estruturar ideias e iniciar pesquisas, mas devem desenvolver suas próprias reflexões e argumentos; reconfirmar a veracidade da informação gerada pela IA. A precisão de algumas ferramentas de IA pode variar significativamente. Portanto, recomenda-se que os alunos sempre confirmem as informações com fontes confiáveis e atualizadas; e deixar claro/esclarecer (no TCC) como a IA foi utilizada no trabalho/estudo.
- Cuidado para com os possíveis “vieses” da IA (o “treinamento” da IA e, portanto, as suas respostas são baseadas em informações diversas; se uma resposta específica estiver baseada em dados/informações errados, ela gerará um resultado igualmente inverídico).
- Proteção de dados e privacidade (tudo que é postado na IA pode ser utilizado no “treinamento” da ferramenta e pode se tornar público). Cabe ressaltar que qualquer dado inserido em ferramentas de IA pode ser armazenado e utilizado posteriormente para treinar esses modelos. Por isso, deve-se evitar inserir informações sensíveis ou confidenciais ao utilizar essas ferramentas.

¹ Baseado e adaptado de: <https://technology.inquirer.net/140326/ai-education-how-students-can-use-ai-ethically/amp>. Acesso em: 05 fev. 2025.

A aplicação da IA deve seguir princípios éticos para garantir que o trabalho reflita a produção intelectual do aluno, com conteúdo confiável e íntegro, e não seja apenas uma réplica de respostas fornecidas pela IA. Este manual oferece diretrizes práticas para o uso correto e responsável da IA no TCC, maximizando os benefícios dessa tecnologia.

RESUMO EXECUTIVO

O avanço da Inteligência Artificial [IA] tem transformado diversos setores, incluindo a produção acadêmica. No contexto dos Trabalhos de Conclusão de Curso [TCCs] dos MBAs, uma etapa fundamental para consolidar o aprendizado dos alunos, a IA pode ser uma ferramenta útil para apoiar a pesquisa, a revisão textual e a organização do conteúdo. No entanto, seu uso inadequado pode comprometer a integridade acadêmica, gerando riscos como plágio, informações imprecisas e análises superficiais. Este manual estabelece diretrizes para a utilização ética e responsável da IA, assegurando que o trabalho final reflita a capacidade analítica e a autoria do aluno.

O documento enfatiza que a IA não deve substituir o pensamento analítico e a produção intelectual do pesquisador. Seu uso inadequado pode comprometer a qualidade da pesquisa, especialmente na revisão bibliográfica, na coleta e análise de dados e na construção de argumentos críticos. Dessa forma, recomenda-se que a IA seja utilizada como suporte para estruturar ideias, refinar metodologias e auxiliar na revisão gramatical e de formatação, sempre sob supervisão do orientador e com a devida validação das fontes consultadas.

Além de abordar as limitações, o manual destaca as melhores práticas para integrar a IA ao processo acadêmico de maneira construtiva. A tecnologia pode ser útil na definição do tema e na formulação da pergunta de pesquisa, na busca por referências bibliográficas, na revisão textual e na organização do conteúdo, desde que o aluno tenha um olhar crítico sobre os resultados gerados. O uso de ferramentas confiáveis e alinhadas às normas institucionais é fundamental para garantir que o TCC atenda aos padrões acadêmicos exigidos.

O compromisso com a originalidade e a transparência no uso da IA são princípios centrais para manter a credibilidade do trabalho acadêmico. O manual reforça a necessidade de que qualquer aplicação da IA no desenvolvimento do TCC seja transparente, supervisionada e utilizada de forma complementar ao esforço intelectual do aluno. A tecnologia pode oferecer ganhos de eficiência, mas a qualidade do trabalho depende da capacidade do estudante de interpretar, analisar e estruturar seu próprio conhecimento.

1. Elaboração do TCC no MBA

Idealmente, o TCC deve descrever uma **pesquisa aplicada** para que o aluno possa adquirir conhecimentos práticos em uma situação específica. A pesquisa aplicada abrange estudos elaborados com a finalidade de buscar soluções para problemas identificados no âmbito profissional vivenciado pelo aluno. Na condução de uma pesquisa, científica ou tecnológica, o pesquisador deve:

- Exercer o papel principal no processo de criação científica;
- Dominar os conhecimentos do assunto a ser pesquisado;
- Buscar recursos para o desenvolvimento do estudo e a garantia da qualidade dos resultados da pesquisa; e, no final,
 - Elaborar um documento descrevendo, de maneira clara e lógica, o desenvolvimento do estudo (do início ao fim) para que o leitor consiga entender o que foi feito e que, a partir desse entendimento, a pesquisa realizada seja replicável.

Durante a elaboração do TCC, o estudante deve:

1. Formular um problema²;
2. Explicar a relevância do problema escolhido, isto é, justificar a importância da pesquisa;
3. Fazer uma revisão da literatura para determinar o que já se sabe sobre o tema escolhido;
4. Esta revisão também deve identificar o que ainda não se sabe: O que é “desconhecido”? Quais “lacunas” ainda existem? Por que o problema ainda persiste?
5. Com base neste “desconhecimento”, definir os objetivos da pesquisa (o que se pretende “resolver”?);
6. Fazer uma revisão de literatura mais profunda sobre o tema, para identificar estudos anteriores sobre o assunto para analisar as principais teorias, metodologias e dados utilizados visando a escolha da metodologia a ser adotada e os dados necessários para aplicar esta metodologia;
7. Nesta altura do trabalho, o aluno deve ter informações suficientes para apresentar e justificar a metodologia escolhida para o estudo (sétima etapa);
8. Descrever quais são os dados necessários para alimentar a metodologia escolhida e quais são os procedimentos de coleta e análise desses dados para que o estudo seja válido (fidedigno);

² Este problema deve ser passível de análise sob a luz dos conhecimentos teóricos e metodológicos aprendidos durante o Curso para que – eventualmente – o estudo resulte em uma solução para o problema

9. Os dados são alimentados no método para obter os resultados que devem ser interpretados e discutidos à luz dos objetivos da pesquisa e da literatura existente;

10. Com as informações devidamente registradas e analisadas, redigir o trabalho acadêmico (o TCC propriamente dito) de acordo com as normas e padrões da instituição; e,

11. Revisar e editar (cuidadosamente) o texto para garantir coesão, precisão e conformidade com as normas da instituição.

Neste contexto, o desenvolvimento de maneira independente pelo aluno, sob a orientação de um profissional com formação superior avançada, pode se beneficiar da IA como uma ferramenta para auxiliar, aprimorar e potencializar o resultado do trabalho.

2. Inteligência Artificial: definição e possíveis aplicações

A IA é um campo da ciência da computação dedicado ao desenvolvimento de sistemas e programas capazes de simular habilidades humanas como raciocínio, aprendizado, resolução de problemas e tomada de decisões de maneira autônoma. Adicionalmente, utilizando algoritmos e modelos matemáticos avançados, a IA busca emular a capacidade humana de processar informações complexas e responder de forma adaptativa a novas situações. Esses sistemas são projetados para aprender com dados, reconhecer padrões e realizar tarefas que tradicionalmente exigiriam intervenção humana, abrindo novas possibilidades para automação, análise preditiva e inovação em diversos setores da sociedade moderna.

No dia a dia, a IA desempenha diversos papéis impactantes, como assistentes virtuais (exemplos: Siri, Alexa e Google Assistant), que compreendem comandos de voz, respondem perguntas e realizam tarefas como agendar compromissos e fornecer informações climáticas. Além disso, ferramentas de tradução automática como o Google Translate utilizam IA para traduzir textos entre diferentes idiomas de forma rápida e precisa. As plataformas de “streaming”, redes sociais e “e-commerce” também aplicam IA para analisar o comportamento do usuário e recomendar conteúdos, produtos e serviços personalizados baseados em suas preferências e histórico de interações, entre outros.

Para ilustrar, a IA pode ser comparada a uma vasta enciclopédia como fonte de conhecimento. Assim como um aluno consulta a enciclopédia para aprender sobre diversos temas e resolver problemas complexos, a IA processa grandes volumes de dados, com grande velocidade, para criar soluções inovadoras. No entanto, como qualquer estudante, a IA precisa de orientação e supervisão para evitar interpretações equivocadas ou decisões desinformadas, garantindo que suas habilidades sejam aplicadas de forma ética e benéfica.

A IA é capaz de criar **conteúdo** como textos e imagens. Entretanto, embora a IA possa gerar material de alta qualidade com base em padrões e regras aprendidos durante seu

treinamento, ela não deve ser utilizada para substituir o esforço humano de criar conteúdo original e inovador, especialmente se o seu uso seja devidamente declarado.

No contexto dos TCCs, a IA pode ser utilizada como uma ferramenta auxiliar na geração de ideias e na organização de uma base de dados. No entanto, ela não deve substituir o processo de aprimoramento da habilidade criativa e crítica³ do aluno para integrar e interpretar os resultados da pesquisa de maneira significativa e original, garantindo assim a autenticidade e a contribuição pessoal ao trabalho acadêmico.

3. Riscos da utilização de IA na elaboração de um TCC

A utilização da IA na elaboração de um TCC apresenta alguns desafios e limitações importantes relacionados a qualidade e credibilidade das fontes, originalidade e similaridade, contextualização e relevância e, finalmente, capacidade de análise crítica e argumentação. Em primeiro lugar, a IA pode gerar informações imprecisas e fictícias com base em fontes não verificadas ou desatualizadas, comprometendo a credibilidade do trabalho acadêmico.

Em segundo lugar, o TCC deve ser de autoria própria. Se a IA não for configurada para respeitar os direitos autorais e as normas acadêmicas, a sua resposta pode conter textos com similaridade com trabalhos já publicados. Nestes casos, o autor pode ser acusado de plágio se esses trechos não forem devidamente atribuídos aos autores das fontes originais. Um terceiro problema da IA pode ocorrer quando o conteúdo gerado não está de acordo com o contexto do TCC ou com a área de conhecimento (ou campo de estudo). Isto é, ferramentas de IA podem produzir textos que não abordam adequadamente as questões específicas do problema de pesquisa ou não aplicam corretamente os conceitos teóricos e/ou metodológicos relevantes.

Finalmente, a IA **NÃO** deve ser utilizada para realizar análises críticas ou formular argumentos coesos baseados em evidências. Embora a IA possa gerar texto fluído e bem estruturado, a profundidade da análise e a originalidade do pensamento podem ser limitadas, comprometendo a avaliação acadêmica. E, mais importante, o TCC deve refletir a habilidade do aluno de interpretar dados, fazer inferências, conectar ideias e extrair conclusões relevantes, e não da IA.

De forma resumida, para assegurar a integridade científica do TCC, ou seja, garantir a qualidade e a originalidade do texto, **NÃO** deve ser utilizada a IA para:

- **Revisão bibliográfica:** O contexto do tema estudado deve ser apresentado com base em fontes de qualidade e que sejam confiáveis. As afirmações sobre determinado tema

³ O desenvolvimento destas habilidades é um dos principais valores de um MBA que ajudará o aprimoramento profissional do aluno e o aumento de sua relevância no mercado de trabalho.

e as definições utilizadas devem ter embasamento teórico, com fontes seguras e confiáveis. As informações relatadas no trabalho acadêmico devem ser extraídas de livros, artigos e demais trabalhos acadêmicos, que possuam relevância e que sejam indicados para pesquisas.

- **Coleta de dados:** A coleta de dados é uma das etapas mais importantes na pesquisa aplicada. O estudo só terá validade se os dados forem fidedignos e aderentes à realidade. A IA não deve ser utilizada para gerar dados para a pesquisa, pois pode resultar em um argumento falso ou ilusório e denotar algo que não é baseado em evidências sólidas ou raciocínio válido. O pesquisador deve utilizar instrumentos que permitam uma coleta de dados reais, como: análise documental, fontes oficiais, aplicação correta de questionários, entrevistas com especialistas, observações (direta ou participante), entre outros (verificar normas do TCC da instituição para cada área de conhecimento).

- **Analisar dados e discutir resultados:** O autor deve expor os dados levantados durante a pesquisa e interpretar e discutir os resultados obtidos com as suas próprias palavras. A IA não deve ser utilizada para realizar análises críticas ou interpretações dos dados coletados. Esses aspectos são essenciais nos TCCs dos cursos de MBAs da instituição. Apesar da IA ter a capacidade de ajudar na criação de gráficos e tabelas, a seleção e descrição dos dados devem ser feitas com cuidado para assegurar que representem precisamente os resultados da pesquisa. É importante também estarem de acordo com o manual de normas específicas da instituição. Além disso, muitas ferramentas de IA utilizam as informações inseridas para sua base de treinamento, então, se não houver um processo de criptografia, há um risco de vazamento de dados. Enfatiza-se a necessidade de atenção redobrada quando estiverem sendo utilizados dados confidenciais de empresas e de informações pessoais de eventuais entrevistados/participantes.

Embora a IA tenha potencial para auxiliar na pesquisa e na redação de TCCs, é fundamental que sua utilização seja supervisionada e complementada pelo julgamento crítico e pela expertise humana. A compreensão das limitações mencionadas ajuda a evitar problemas como a falta de credibilidade das fontes, similaridade e falta de contextualização adequada, garantindo assim a integridade e a qualidade do trabalho acadêmico final.

A IA não deve substituir o esforço como pesquisador, pois a escrita acadêmica é de responsabilidade do aluno. O pesquisador é o responsável por apresentar dados verídicos, evitando que sejam manipulados. É importante garantir a originalidade do conteúdo, para que a IA não seja utilizada para gerar conteúdo falso. Além disso, a utilização de ferramentas de IA não deve substituir a consulta dos manuais que são disponibilizados pela instituição e o alinhamento com o orientador que foi designado.

4. Como utilizar a IA durante a elaboração do TCC

Determinados recursos oferecidos pela IA podem ser utilizados durante o desenvolvimento do trabalho acadêmico, com o objetivo de auxiliar na pesquisa e aprimorar as habilidades do pesquisador. As orientações apresentadas neste manual têm como finalidade oferecer um complemento ao processo de elaboração do TCC, respeitando os princípios de ética acadêmica e a responsabilidade autoral.

A utilização de ferramentas de IA generativa e assistidas por IA deve se restringir ao aprimoramento da legibilidade e da linguagem do texto, sempre com supervisão e revisão humana. O autor é integralmente responsável pelo conteúdo final do trabalho, devendo garantir sua precisão, completude e isenção de vieses.

É prudente que o uso dessas tecnologias seja declarado de forma transparente no TCC, promovendo confiança entre todos os envolvidos (autores, orientadores, revisores e leitores), além de garantir a conformidade com os termos de uso da ferramenta aplicada. É importante destacar que a IA não pode ser listada como autora ou coautora, uma vez que a autoria implica responsabilidade ética, capacidade de julgamento crítico e aprovação consciente da versão final do trabalho, atribuições exclusivas de seres humanos.

Caso o autor utilize IA no desenvolvimento do TCC, recomenda-se incluir, na seção **Material e Métodos (Metodologia)**, uma declaração específica sobre essa utilização. Um exemplo que pode ser adaptado conforme a ferramenta e o objetivo de uso:

“Durante a preparação deste trabalho, o(s) autor(es) utilizou(aram) [NOME DA FERRAMENTA/SERVIÇO] para [MOTIVO]. Após utilizar esta ferramenta/serviço, o(s) autor(es) revisou(aram) e editou(aram) o conteúdo conforme necessário e assume(aram) total responsabilidade pelo conteúdo da publicação.”

Além da transparência na declaração de uso, é importante compreender que existem abordagens éticas e eficazes para integrar a IA ao processo de elaboração do TCC. Uma dessas estratégias consiste na criação de *prompts* específicos, que permitem ao aluno orientar a ferramenta na geração de conteúdos relevantes e fundamentados. Ao utilizar um *prompt*, o aluno está fornecendo um contexto ou uma pergunta inicial para orientar o tipo de resposta esperada do modelo de IA, o que pode ser útil na organização de ideias, estruturação do texto ou sugestões de leitura.

Este manual de boas práticas propõe sugestões de *prompts* que podem ser adaptados conforme as necessidades da pesquisa e as diretrizes da instituição. A proposta é garantir que o uso da IA ocorra de forma ética, transparente e com supervisão humana, contribuindo para uma produção acadêmica robusta e alinhada aos objetivos formativos do TCC. Os

subtópicos a seguir apresentam exemplos práticos de como utilizar essas ferramentas de maneira apropriada durante as diferentes etapas do trabalho.

4.1. Auxílio na escolha do tema e na formulação do título

O projeto de pesquisa é a primeira etapa no desenvolvimento dos TCCs dos MBAs. Inicialmente, deve-se definir o tema (o problema) que se deseja estudar. O ideal, é que o aluno identifique um (ou mais) problemas no seu dia a dia de atividade profissional. A IA pode ser utilizada para fornecer dicas para auxiliar na escolha do tema e na formulação de um título adequado para o TCC. Lembre-se, porém, que o aluno deve analisar, com o auxílio do seu orientador, a aderência do tema, conforme o curso que está realizando.

A IA pode sugerir um título mais conciso, atendendo às normas da instituição (consulte o manual “**Instruções e Normas para Trabalhos de Conclusão de Curso**”) visando clarificar o conteúdo e o objetivo do trabalho. Além disso, é possível pesquisar trabalhos já publicados, para fornecer insights sobre a estrutura e o estilo dos títulos, além de evitar redundâncias. Nessa etapa, a IA pode sugerir definição do tema e de um título que devem ser, posteriormente, alinhados com o orientador. O “prompt” a seguir é uma sugestão inicial para uma ferramenta de IA para uma conversa relacionada ao contexto apresentado, visando obter uma resposta específica do modelo de linguagem.

Sugestão 1 de prompt para gerar ideias de temas para o TCC: *"Olá. Sou um(a) aluno(a) do MBA em [curso que está realizando] e estou prestes a iniciar o meu TCC. Durante os primeiros meses, tive várias ideias sobre possíveis temas para o meu trabalho, mas estou com dificuldade para definir o tema de forma mais específica e formular um título adequado. Por favor, me auxilie nesse processo. Estou buscando um tema relevante e interessante sobre [...insira aqui a grande área de estudo e o tópico específico que escolheu estudar, conforme consta no manual do seu curso] que me permita explorar a fundo os conhecimentos adquiridos ao longo do curso. Obrigado."*

Exemplo de *prompt* para gerar ideias de tema gerado pelo Copilot:


Você

Olá, Copilot! Sou um(a) aluno(a) do MBA em Data Science e Analytics e estou prestes a iniciar o meu TCC. Durante os primeiros meses, tive várias ideias sobre possíveis temas para o meu trabalho, mas estou com dificuldade para definir a temática de forma mais específica e formular um título adequado. Como estou prestes a começar o meu TCC, estou com dificuldades para definir a temática e formular um título adequado. Por favor, me auxilie nesse processo. Estou buscando um tema relevante e interessante sobre Analytics e Machine Learning, mais especificamente Random Forest que me permita explorar a fundo os conhecimentos adquiridos ao longo do curso. Obrigado."


Copilot

✓ Gerando respostas para você...

Claro! Vamos explorar algumas opções de temas relevantes para o seu TCC em Data Science e Analytics, com foco em Random Forest. Aqui estão algumas sugestões que você pode considerar:

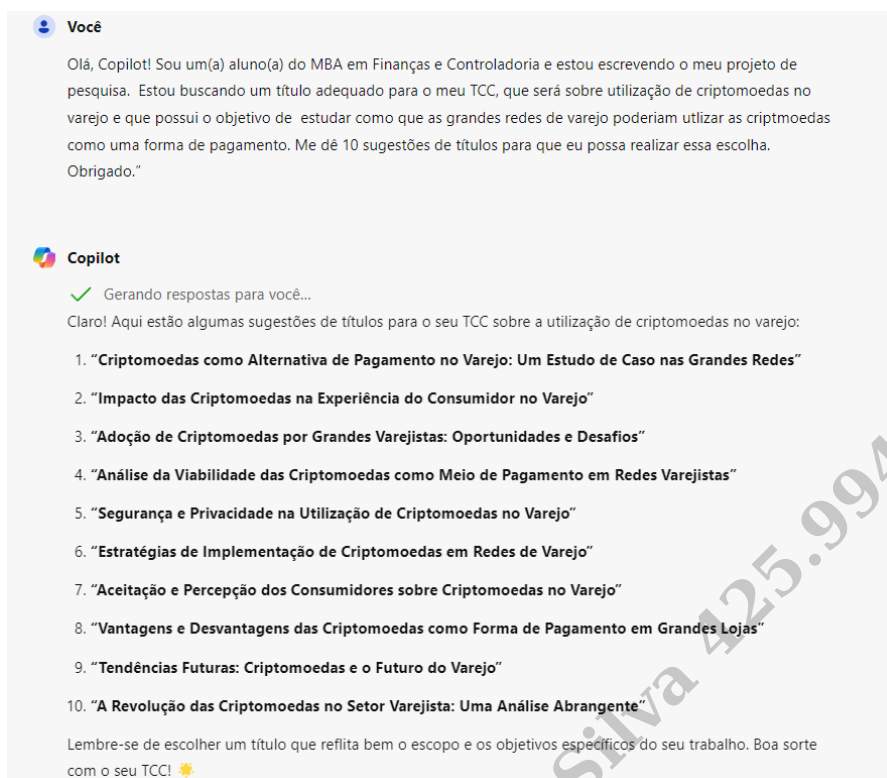
- Utilização de robôs para executar cirurgias complexas:** Investigar como algoritmos de Machine Learning, incluindo Random Forest, podem ser aplicados na área médica para melhorar a precisão e segurança de cirurgias complexas ¹.
- Previsão e otimização na redução de custos de uma empresa:** Explore como técnicas de Data Science, como Random Forest, podem ser usadas para prever e otimizar custos em organizações, contribuindo para a eficiência operacional ¹.
- Combate e detecção das Fake News utilizando Machine learning:** Analise como algoritmos como Random Forest podem ser empregados para identificar notícias falsas e melhorar a confiabilidade das informações online ¹.
- Análise de dados para eleger o melhor jogador do mundo:** Utilize técnicas de Data Science, incluindo Random Forest, para avaliar e prever o desempenho de jogadores em esportes e, assim, identificar os melhores atletas ².
- Data Science aplicado à diminuição de afastamentos de trabalho (CPT):** Explore como algoritmos de Machine Learning, como o Random Forest, podem ser usados para prever e reduzir afastamentos de funcionários no ambiente de trabalho ¹.

Lembre-se de discutir essas ideias com seu orientador para obter feedback específico e adaptar o tema ao seu interesse e contexto. Boa sorte com o seu TCC! 🌟 ¹ ²

Se precisar de mais informações ou tiver outras dúvidas, estou à disposição!

Sugestão 2 de prompt para gerar ideias de título: "Olá. Sou um(a) aluno(a) do MBA em [curso que está realizando] e estou escrevendo o meu projeto de pesquisa. Estou buscando **um título adequado para o meu TCC, que será sobre [...insira aqui o tema do seu TCC]** e que possui o objetivo de [...insira aqui o objetivo]. Me dê 10 sugestões de títulos com até 15 palavras para que eu possa realizar essa escolha. Obrigado."

Exemplo de *prompt* para gerar ideias de título gerado pelo Copilot:



Dica: consulte o manual do curso que está disponível aos alunos, onde constam as grandes áreas de estudo e as respectivas linhas de pesquisa. Faça uma análise da área que pretende estudar e selecione o tema que irá realizar a pesquisa. Depois da escolha do tema e do título inicial com a ajuda da IA, o aluno deve solicitar um retorno do orientador, para ajudar a refinar esses dois tópicos.

4.2. Auxílio para formular a pergunta (questão) central da pesquisa

Após a escolha do tema, ainda na etapa do projeto de pesquisa, a IA pode ser utilizada para fornecer ao aluno algumas orientações para ajudar na formulação de uma pergunta (questão) de pesquisa significativa. Mas, lembre-se que o aluno deve alinhar com o orientador, para analisarem se a pergunta está adequada. A questão de pesquisa deve ser elaborada durante a fase inicial do processo de elaboração do TCC.

É importante **começar pensando sobre o que deseja investigar. A IA pode auxiliar no entendimento se o problema de pesquisa está aderente ao que deseja estudar.** Reconhecendo a importância crítica dessa pergunta central para orientar todo o trabalho de pesquisa, o aluno pode recorrer a uma ferramenta de IA em busca de sugestões sobre como formular a pergunta central de sua pesquisa de forma eficaz para posteriormente alinhar com o orientador. O "prompt" a seguir é uma sugestão para utilizar em uma ferramenta de IA, como

um texto inicial para começar uma conversa relacionada ao contexto apresentado, visando obter uma resposta específica do modelo de linguagem.

Sugestão de prompt: "Olá. Sou um estudante do MBA de [...curso que está realizando] e estou começando o meu TCC. Identifiquei uma área de interesse, mas estou com dificuldades para formular uma pergunta central de pesquisa que seja clara, relevante e adequada para orientar meu estudo. Gostaria de ajuda nesse processo. Estou buscando uma pergunta relevante e direta que oriente meu estudo sobre [...insira aqui o tema específico que escolheu estudar, o qual deve estar alinhado com o manual do seu curso...] e me permita investigar a fundo a área de interesse que escolhi para o meu TCC."

Exemplo de *prompt* para gerar ideias de pergunta central de pesquisa gerado pelo Gemini:

The screenshot shows the Gemini 2.0 Flash chat interface. At the top, the user's prompt is displayed in a light blue bubble. Below it, the Gemini AI responds with a helpful message and a list of refining questions. The interface includes a sidebar with a menu icon, a plus sign for adding new chats, and a bottom bar with a plus sign and the text 'Peça ao Gemini'. A watermark 'Maycon Henrique' is visible diagonally across the screen.

Gemini 2.0 Flash

Olá. Sou um estudante do MBA de Gestão de Projetos e estou começando o meu TCC. Identifiquei uma área de interesse, mas estou com dificuldades para formular uma pergunta central de pesquisa que seja clara, relevante e adequada para orientar meu estudo. Gostaria de ajuda nesse processo. Estou buscando uma pergunta relevante e direta que oriente meu estudo sobre métodos ágeis para redução de gargalos e me permita e me permita investigar a fundo a área de interesse que escolhi para o meu TCC.

Olá! Entendo sua dificuldade em formular uma pergunta central de pesquisa para o seu TCC em Gestão de Projetos. É comum sentir-se perdido no início, mas estou aqui para te ajudar a clarear suas ideias e definir um foco para sua pesquisa.

Refinando sua Área de Interesse

Para começarmos, vamos refinar sua área de interesse em métodos ágeis para redução de gargalos. Isso te ajudará a ter um tema mais específico e relevante para o seu TCC. Para isso, responda a algumas perguntas:

- Qual o tipo de projeto em que você está mais interessado? (Ex: desenvolvimento de software, construção civil, projetos de manufatura, etc.)
- Qual o tamanho dos projetos que você deseja estudar? (Ex: projetos pequenos, médios ou grandes)
- Quais os gargalos mais comuns que você observa nesses projetos? (Ex: atrasos, estouros de orçamento, baixa qualidade, falta de comunicação, etc.)

Exemplos de Perguntas de Pesquisa

Com base nas suas respostas, podemos formular algumas perguntas de pesquisa como exemplos:

1. Em projetos de desenvolvimento de software de médio porte, como a implementação de métodos ágeis (Scrum, Kanban) pode reduzir gargalos relacionados a atrasos na entrega e baixa qualidade do produto?
2. De que forma a aplicação de métodos ágeis em projetos de construção civil de grande porte pode otimizar a gestão de recursos e minimizar os estouros de orçamento?
3. Como a adoção de práticas ágeis em projetos de saúde pode melhorar a comunicação entre as equipes e reduzir os erros nos processos?

+ Peça ao Gemini

O Gemini pode cometer erros. Por isso, é bom checar as respostas

Após utilizar a IA para formular uma primeira versão de uma pergunta (questão) de pesquisa, o aluno deve fazer uma leitura e realizar ajustes conforme direcionamento com a sua pesquisa. É fundamental que consulte o orientador e solicite feedback, para garantir que a pergunta seja coesa, relevante e adequada para o trabalho. As opiniões compartilhadas podem ajudar a refinar ainda mais a pergunta e garantir que seja forte e bem formulada.

4.3. Auxílio na busca de trabalhos para a revisão de literatura

Durante o desenvolvimento do TCC, principalmente na etapa inicial, o aluno pode utilizar a IA para a busca de trabalhos para a revisão de literatura. A IA pode ajudar no refinamento de termos de pesquisa (palavras-chave) relevantes para levantar trabalhos acadêmicos para uma revisão bibliográfica ou, ainda, recomendar trabalhos acadêmicos que estejam relacionados com o tema estudado, conforme o tipo de busca que realizar na ferramenta. Com determinadas ferramentas de IA (exemplo: Copilot) é possível pesquisar, com base nas palavras-chave determinadas, em bancos de dados acadêmicos de acesso gratuito como Google Scholar, PubMed, JSTOR, IEEE Xplore, entre outros.

A IA oferece a capacidade de filtrar os resultados da pesquisa de acordo com critérios específicos, como ano de publicação (recomenda-se pesquisar trabalhos dos últimos cinco anos), tipo de publicação (como artigo de revista, livro ou conferência), analisando a relevância para o tema de pesquisa do aluno, bem como aprimorar essa seleção com base nas preferências individuais e no histórico de busca. Além de facilitar o acesso a um vasto conjunto de fontes acadêmicas, a IA pode sugerir artigos, livros e outras fontes relevantes que podem enriquecer significativamente a revisão de literatura do aluno, proporcionando uma abordagem mais eficiente e personalizada para a pesquisa acadêmica.

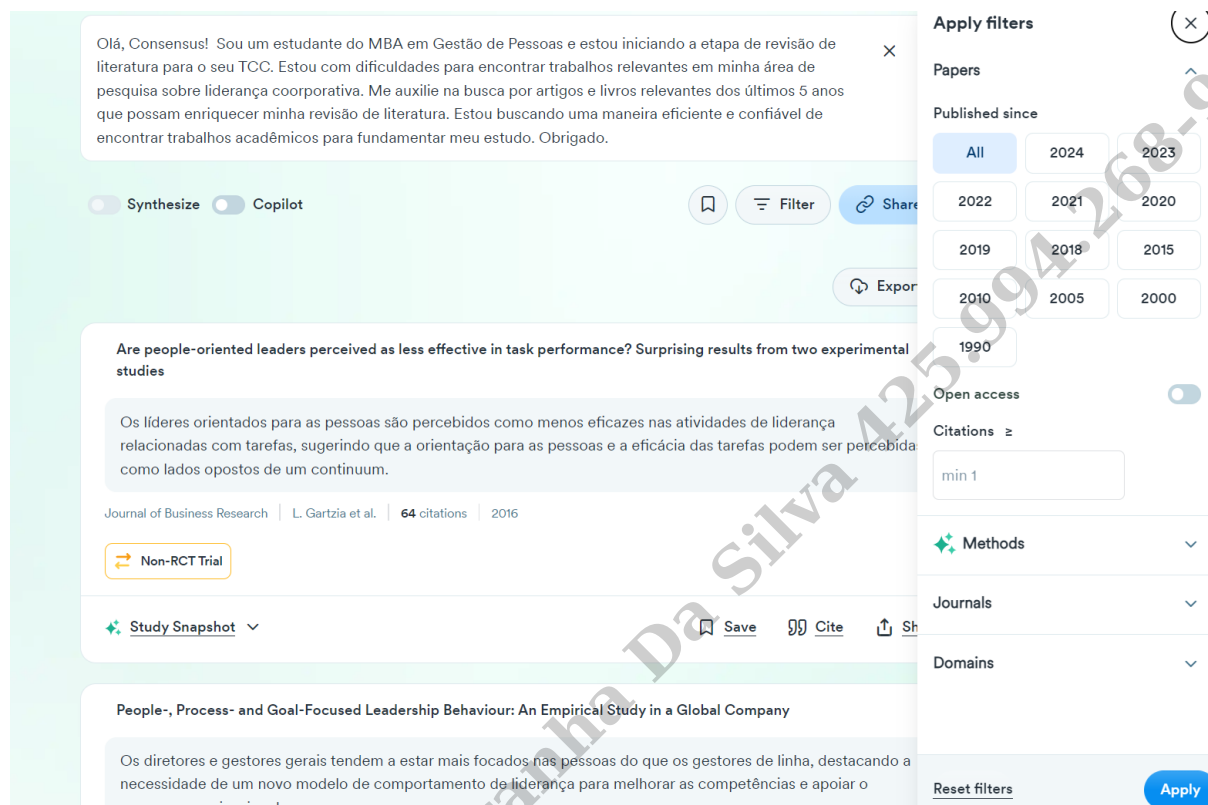
A IA não deve ser utilizada para criar referência bibliográfica. O objetivo da sua aplicação para auxiliar na revisão da literatura é que o aluno utilize de fontes confiáveis, para que leia trabalhos acadêmicos relevantes e enriqueça a sua revisão de literatura, ou seja, a IA pode sugerir materiais, no entanto, esses devem ser lidos e validados.

Para otimizar o tempo e garantir uma revisão de qualidade, o aluno pode recorrer a uma ferramenta de IA para obter dicas sobre como encontrar trabalhos adequados para sua revisão de literatura. O "prompt" a seguir é uma sugestão para utilizar em uma ferramenta de IA, como um texto inicial para começar uma conversa relacionada ao contexto apresentado, visando obter uma resposta específica do modelo de linguagem.

Sugestão de prompt: "Olá. Sou um estudante do MBA em [...curso que está realizando] e estou iniciando a etapa de revisão de literatura para o TCC. Estou com dificuldades para encontrar trabalhos relevantes em minha área de pesquisa sobre [...insira

aqui o que está estudando. Me auxilie na busca por artigos e livros relevantes dos últimos 5 anos que possam enriquecer minha revisão de literatura. Estou buscando uma maneira eficiente e confiável de encontrar trabalhos acadêmicos para fundamentar meu estudo."

Exemplo de *prompt* para auxiliar na busca trabalhos acadêmicos, utilizando o Consensus:



Dica: o aluno pode explorar as ferramentas de IAs criadas especificamente para busca de artigos científicos ou criar a sua própria, treinando a inteligência artificial para lhe auxiliar nesse processo.

Para encontrar mais artigos, é recomendado que o aluno pesquise diretamente em uma base de dados acadêmica como a Scopus, Web of Science, Google Scholar ou a base de dados da instituição de ensino. Além disso, é possível ajustar os termos de pesquisa para obter resultados mais específicos para o tema de interesse. É fundamental que confira as referências obtidas na IA com as fontes originais para garantir a precisão e a credibilidade das informações utilizadas no TCC.

4.4. Auxílio no alinhamento da metodologia: coleta e análise dos dados

Na etapa do projeto de pesquisa, a IA pode auxiliar no alinhamento da metodologia que o aluno irá utilizar para coletar e analisar os dados. É importante que considere uma série de fatores, incluindo a natureza da pergunta de pesquisa, os objetivos do estudo, os recursos

disponíveis e o contexto em que a pesquisa será realizada. Com a utilização da IA, é possível analisar quais os métodos de pesquisa (qualitativa e quantitativa) devem ser mais adequados ao estudo, desde que esteja de acordo com o que é permitido pela Instituição.

Em relação aos instrumentos de coleta de dados, a IA pode auxiliar no entendimento de como desenvolver questionários, roteiros de entrevistas e outros instrumentos de coleta de dados. Na análise de dados, a IA pode fornecer instruções sobre como realizar análises estatísticas básicas e avançadas e de demais técnicas de análise de conteúdo, por exemplo, bem como sugerir formas de organizar os dados coletados. Para obter sugestões específicas sobre como alinhar a metodologia de pesquisa, é possível recorrer a uma ferramenta de IA para posteriormente alinhar com o orientador. **Esse alinhamento é de extrema importância para não correr o risco de o trabalho não seguir os métodos permitidos pela instituição.** O “prompt” a seguir é uma sugestão para utilizar em uma ferramenta de IA como um texto inicial para começar uma conversa relacionada ao contexto apresentado, visando obter uma resposta específica do modelo de linguagem.

Sugestão de prompt: “Olá. Sou um estudante do MBA em [...curso que está realizando] e estou em fase avançada do meu TCC. Defini uma pergunta de pesquisa e delineei minha estrutura teórica, mas estou enfrentando desafios na definição da metodologia para coleta e análise de dados. Estou pesquisando sobre [...insira aqui o tema que está pesquisando]. Me auxilie no alinhamento da metodologia de pesquisa, incluindo instruções para a coleta de dados e as técnicas adequadas de análise. Estou buscando orientações claras e direcionadas para garantir a validade e a robustez dos resultados da minha pesquisa. Considere as seguintes classificações permitidas: quanto aos objetivos, sendo exploratória, descritiva ou explicativa; quanto à natureza dos dados, sendo qualitativa, quantitativa ou qualiquantitativa; quanto aos delineamentos de pesquisa, sendo experimental, levantamento de campo, estudo de caso (único ou múltiplos), pesquisa participante, ou pesquisa-ação, quanto às técnicas e instrumentos para obtenção de dados, sendo pesquisa bibliográfica (não podendo ser utilizada de forma exclusiva), pesquisa documental (não podendo ser utilizada de forma exclusiva), entrevista, questionário, observação, levantamento de dados secundários. ”

Exemplo de *prompt* para auxiliar no alinhamento da metodologia de pesquisa gerado pelo ChatGPT:

ChatGPT: ▾

Olá. Sou um estudante do MBA em Marketing e estou em fase avançada do meu TCC. Defini uma pergunta de pesquisa e delinee minha estrutura teórica, mas estou enfrentando desafios na definição da metodologia para coleta e análise de dados. Estou pesquisando sobre comportamento do consumidor digital e estou com dificuldade na definição da metodologia para coleta e análise de dados. Me auxilie no alinhamento da metodologia de pesquisa, incluindo instruções para a coleta de dados e as técnicas adequadas de análise. Estou buscando orientações claras e direcionadas para garantir a validade e a robustez dos resultados da minha pesquisa. Obrigada

Para alinhar a metodologia de pesquisa do seu TCC sobre **comportamento do consumidor digital**, vamos estruturar a seção de **Material e Métodos** de forma clara e robusta. Seguem as diretrizes para definir a metodologia de coleta e análise de dados:

1. Tipo de Pesquisa

Seu estudo pode seguir diferentes abordagens metodológicas. Algumas opções comuns para pesquisa sobre comportamento do consumidor digital são:

- **Pesquisa Exploratória:** Se o objetivo for explorar tendências e identificar padrões de comportamento digital.
- **Pesquisa Descritiva:** Caso seu estudo busque descrever características específicas de um grupo de consumidores digitais.
- **Pesquisa Explicativa:** Se a intenção for identificar relações de causa e efeito entre variáveis do comportamento digital.

A pesquisa pode ser **quantitativa** (dados numéricos, questionários estruturados) ou **qualitativa** (entrevistas, análise de comentários e percepções). Se possível, uma abordagem **mista** pode fortalecer os resultados.

Pergunte alguma coisa

+ Buscar Investigar

ChatGPT pode cometer erros. Considere verificar informações importantes.

Após utilizar a IA para auxiliar na metodologia, é fundamental que o aluno alinhe com o seu orientador sobre as instruções específicas para a coleta e análise dos dados. Esse alinhamento irá garantir que o aluno realize de forma adequada uma interpretação dos resultados, algo essencial para a confiabilidade e rigor científico do estudo.

4.5. Auxílio na revisão do trabalho acadêmico

O TCC dos MBAs desenvolvidos na instituição possuem formatação e normas específicas para a elaboração do trabalho. Elas devem ser consultadas exclusivamente no manual “**Instruções e Normas para Trabalhos de Conclusão de Curso**”. A IA pode auxiliar na revisão de estilo e coerência do texto. É possível verificar se o estilo de escrita é consistente ao longo do trabalho, se há coerência nas ideias apresentadas e se a estrutura do texto está organizada de maneira lógica e clara. Ainda, é possível realizar a verificação da

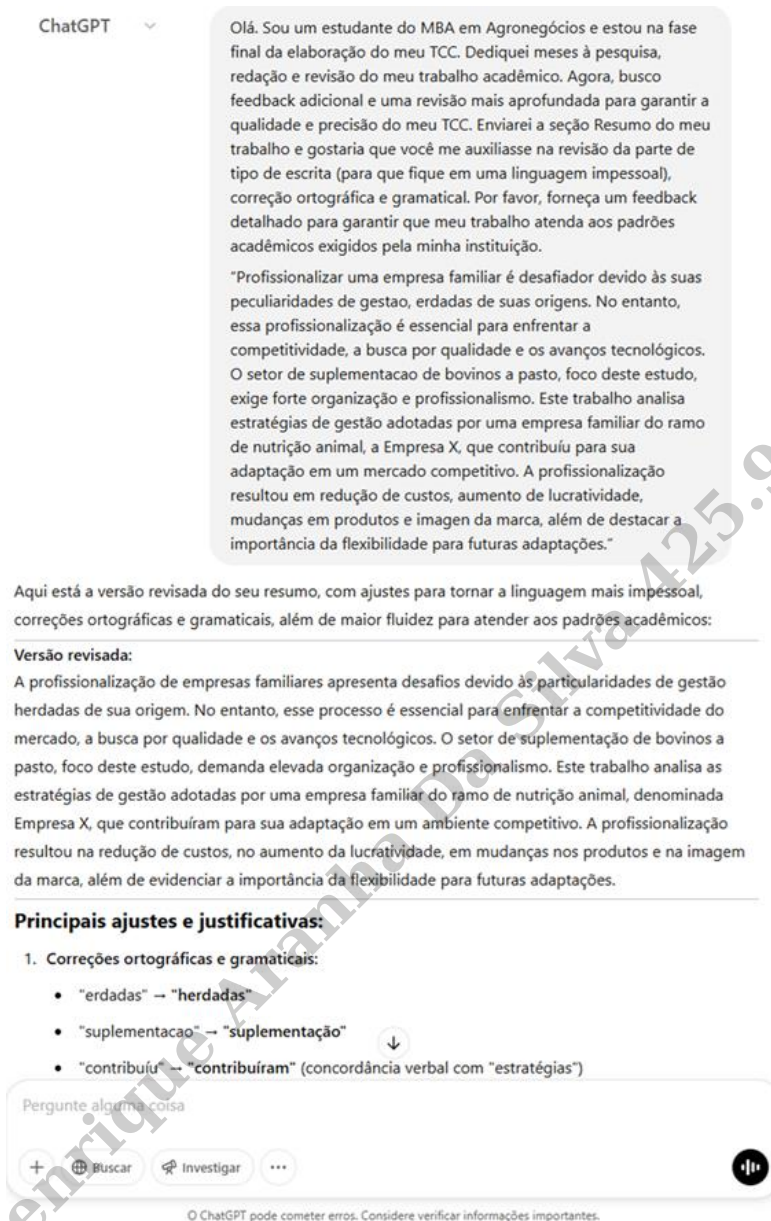
gramática e ortografia. A IA pode ser utilizada para a identificação e correção de erros gramaticais, de pontuação e ortográficos no texto, garantindo que esteja livre de falhas linguísticas.

As ferramentas de IA podem ajudar a identificar trechos de texto que podem estar similares a outras fontes e fornece sugestões para reformular essas seções de maneira original e ética. Reconhecendo a importância crítica de uma revisão cuidadosa antes da entrega final, o aluno pode recorrer a uma ferramenta de inteligência artificial em busca de dicas sobre como aprimorar o trabalho acadêmico. É importante que o texto seja escrito pelo próprio autor e que a IA, se utilizada, atue apenas como apoio na revisão, para que não haja perda de personalidade e não resulte em um texto “robotizado”. O “prompt” a seguir é uma sugestão para utilizar em uma ferramenta de IA como um texto inicial para começar uma conversa relacionada ao contexto apresentado, visando obter uma resposta específica do modelo de linguagem.

Essa etapa de revisão é fundamental para garantir que o documento esteja em conformidade com as diretrizes específicas da instituição, incluindo a adaptação para linguagem impessoal, correção ortográfica e gramatical. Além disso, o orientador pode oferecer algumas percepções sobre a clareza da escrita, a organização do conteúdo e a consistência das informações. A revisão conjunta com o orientador e a consulta ao manual de normas contribuem para a qualidade e rigor do trabalho final.

Sugestão de prompt: " Olá. Sou um estudante do MBA em [...curso que está realizando] e estou na fase final da elaboração do meu TCC. Dediquei meses à pesquisa, redação e revisão do meu trabalho acadêmico. Agora, busco feedback adicional e uma revisão mais aprofundada para garantir a qualidade e precisão do meu TCC. Enviarei a seção [...inserir a seção] do meu trabalho e gostaria que você me auxiliasse na revisão da parte de tipo de escrita (para que fique em uma linguagem impessoal), correção ortográfica e gramatical. Por favor, forneça um feedback detalhado para garantir que meu trabalho atenda aos padrões acadêmicos exigidos pela minha instituição."

Exemplo de *prompt* para auxiliar na revisão (ortográfica, gramatical) do TCC gerado pelo ChatGPT:



OBS.: Nesse caso, é importante avaliar a versão da ferramenta que está sendo utilizada; há casos em que é possível subir o anexo, em outros, o texto deverá ser inserido por partes no próprio chat da ferramenta de IA.

4.6. Auxílio na formatação do TCC

A IA pode ser utilizada para verificar se o trabalho atende a todos os requisitos exigidos pela sua instituição acadêmica, incluindo extensão, formatação, estilo de escrita e conteúdo exigido. Em relação às Citações e Referências, a IA pode ajudar na formatação, de acordo

com normas acadêmicas da instituição. Reconhecendo a importância crucial de uma formatação precisa e consistente para evitar problemas de similaridade e garantir a credibilidade do TCC, o aluno pode recorrer a uma ferramenta de inteligência artificial em busca de dicas sobre como formatar corretamente suas citações e referências, alinhado com o Manual de “**Instruções e Normas para Trabalhos de Conclusão de Curso**” da instituição.

Após utilizar uma IA para auxiliar na formatação do TCC, é crucial que o aluno confira que o documento esteja em conformidade com as normas específicas da instituição. A formatação adequada facilita a leitura, compreensão e credibilidade do trabalho, além de demonstrar respeito aos princípios éticos da pesquisa acadêmica.

Nesse caso específico, há um **software desenvolvido pela instituição denominado AvalieAí** que tem como objetivo auxiliar os alunos a adaptarem o texto para as normas de formatação exigida pela instituição. Sugere-se a utilização desse software, pois já foi treinado com as regras específicas da instituição e não se corre o risco de erros quanto às normas utilizadas.

5. Ferramentas de IA recomendadas

A seguir estão listadas algumas ferramentas de IA que podem ser muito úteis para auxiliar no desenvolvimento do TCC:

- **Adobe Firefly**: plataforma da Adobe para geração de imagens e gráficos. Útil para dar ideias e visualizações personalizadas para o TCC.
- **AvalieAí**: ferramenta para auxiliar na formatação dos TCCs dos alunos de MBA.
- **ChatGPT e GPT-4**: ambos modelos de linguagem desenvolvidos pela OpenAI, com o objetivo de processar e ajustar texto de maneira natural e inteligente.
- **Consensus**: ferramenta para busca e análise de literatura acadêmica. Ajuda a encontrar e analisar artigos relevantes para a pesquisa.
- **Copilot**: uma IA da Microsoft, funciona como um assistente de IA generativa capaz de combinar dados e executar funções nos principais softwares da empresa.
- **Gemini**: uma IA do Google que funciona como um chatbot baseado em inteligência artificial, como o ChatGPT.
- **Google Notebook LM**: modelo de linguagem avançado desenvolvido pelo Google (Language Model), utilizado para tarefas de compreensão de texto.
- **Grammarly**: ferramenta para revisão gramatical e estilística. Ajuda a garantir que o texto esteja claro, coerente e livre de erros.
- **Litmaps**: ferramenta para descoberta, organização e mapeamento visual de literatura científica. Ajuda a acompanhar pesquisas e revisões de literatura.

- **Midjourney:** ferramenta paga para geração de imagens de alta qualidade. Ideal para quem precisa de ilustrações mais elaboradas.
- **Perplexity:** ferramenta de pesquisa acadêmica que ajuda a explorar e compreender grandes volumes de dados. Útil para revisões de literatura e coleta de dados.
- **Poe:** ferramenta que oferece acesso a múltiplas IA em um único local. Útil para comparar resultados e obter insights de diferentes fontes.
- **Scipace:** IA voltada à pesquisa científica, auxilia na escrita, resumo e análise de textos acadêmicos.

6. Comentários Finais

Usar a IA de forma responsável pode melhorar muito o TCC, ajudando na pesquisa, na redação e revisão. Este manual visa orientar o aluno no uso dessas tecnologias de forma correta, ética e eficaz. Consulte sempre os manuais e diretrizes da instituição e mantenha o diálogo aberto com o orientador para garantir que seu TCC atenda a todos os requisitos acadêmicos. Lembre-se de que o trabalho escrito será avaliado por uma banca, composta por profissionais do meio acadêmico, experientes no assunto. Em caso de dúvidas, não hesite em entrar em contato com a Equipe de Orientação do seu curso.

LINKS IMPORTANTES

- [Sistema de TCCs](#)
- [Site do TCC](#)
- [Biblioteca](#)

DOCUMENTOS E TEMPLATES DO TCC

- [Projeto de Pesquisa](#)
- [Resultados Preliminares](#)
- [TCC](#)
- [TCC – Data Science e Analytics e Engenharia de Software](#)
- [Apresentação \(slides\)](#)
- [Termo de Anuência](#)

Maycon Henrique Aranha Da Silva 425.994.268-98

**MBA
USP
ESALQ**

mbauspesalq.com

📷 f in 📺 /mbauspesalq